EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Orthogonal des polynômes dans C([a, b]) par Weierstrass

On munit $E = \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$ $(a<b)$ du produit scalaire $(f|g) = \int_a^b f(t)g(t)\,dt$. Soit F le sous-espace des fonctions polynomiales. En utilisant le théorème de Weierstrass, montrer que $F^\perp = \{0\}$.